EL AGUA ENTRE EL VALOR DE USO Y EL VALOR DE CAMBIO
DEBATE INSTITUCIONAL, APROPIACIÓN PATRIMONIAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN HÍDRICA DEL VALLE DE TULUM

WATER BETWEEN USE VALUE AND EXCHANGE VALUE
INSTITUTIONAL DEBATE, ASSET APPROPRIATION, AND ECONOMIC CRITERIA FOR WATER MANAGEMENT IN THE TULUM VALLEY

Jiménez, Luis F.[1]
Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas
Universidad Católica de Cuyo- San Juan, Argentina

Resumen

La crisis hídrica del Valle de Tulum no puede explicarse exclusivamente por la disminución de los aportes del río San Juan ni resolverse mediante nuevas obras de captación. Su origen también se encuentra en una cultura de administración por oferta y en un régimen jurídico e institucional que vinculó la concesión de agua para riego con la propiedad de la tierra. Esta relación permitió construir y consolidar el oasis productivo, pero simultáneamente capitalizó la seguridad de acceso al agua en el valor de los inmuebles beneficiados. A partir de un debate suscitado durante una exposición ante el Consejo Local del INTA San Juan, este artículo examina las dudas que provoca distinguir entre agua como valor de uso y agua como valor de cambio. Se aclaran las diferencias entre valor, valoración económica, costo, tarifa y precio; se analiza la objeción fundada en la seguridad alimentaria; y se identifica la tensión entre dominio público del agua, inherencia de la concesión a la tierra e interés general. Se propone una jerarquía de decisión: proteger primero las funciones humanas, ecológicas y estratégicas; determinar luego el volumen sostenible disponible para usos productivos; evaluar esos usos mediante productividad, costos de oportunidad y externalidades; y definir finalmente instrumentos económicos mediante una decisión pública participativa. La conclusión central es que valorar económicamente el agua no equivale a mercantilizarla. El verdadero desafío consiste en reconocer que parte de su valor de cambio ya se encuentra incorporado al patrimonio territorial, mientras numerosos costos físicos, ambientales e intergeneracionales permanecen socializados.

Palabras clave: valor de uso; valor de cambio; renta hídrica; derechos de agua; gestión por demanda; Valle de Tulum; gobernanza.

Abstract

The water crisis in the Tulum Valley cannot be explained exclusively by declining inflows from the San Juan River, nor can it be solved solely through new supply infrastructure. Its origins also lie in a supply-driven management culture and in a legal and institutional regime that linked irrigation water concessions to land ownership. This relationship enabled the consolidation of the productive oasis, while simultaneously capitalizing secure access to water into the value of benefited land. Drawing on a debate that arose during a presentation before the Local Council of INTA San Juan, this article examines the concerns generated by the distinction between water as use value and water as exchange value. It clarifies the differences among value, economic valuation, cost, tariff and price; analyses the food-security objection; and identifies the tension among public ownership of water, the appurtenance of concessions to land and the public interest. A decision hierarchy is proposed: first protect human, ecological and strategic functions; then determine the sustainable volume available for productive uses; assess those uses through productivity, opportunity costs

1 Ingeniero y Director del Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado durante más de cinco décadas en planificación, gestión integral y evaluación de recursos hídricos, con especial referencia a la provincia de San Juan y a sus sistemas de regulación y aprovechamiento

and externalities; and finally define economic instruments through a participatory public decision. The central conclusion is that valuing water economically is not equivalent to commodifying it. The real challenge is to recognize that part of its exchange value is already embedded in territorial assets, while many physical, environmental and intergenerational costs remain socialized.

Keywords: use value; exchange value; water rent; water rights; demand management; Tulum Valley; governance.

1. Introducción

En septiembre de 2026, una exposición virtual realizada ante el Consejo Local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de San Juan reunió a representantes del INTA, la Universidad Nacional de San Juan, el Instituto Nacional del Agua, organizaciones de productores y otras instituciones provinciales. La conferencia abordó el origen de la crisis hídrica de San Juan desde una perspectiva deliberadamente amplia. La tesis presentada fue que la crisis no es solamente hidrológica, técnica o científica. Es también cultural, institucional, patrimonial, económica, social y ambiental: expresa la forma en que la sociedad ha valorizado, asignado y administrado el agua durante la construcción histórica del oasis.

La discusión posterior mostró una dificultad recurrente. Cuando se propuso diferenciar el agua como valor de uso —fundamento de la vida, la dignidad humana, la biodiversidad, la recarga del acuífero y la seguridad futura— de la utilización de herramientas económicas para evaluar los usos productivos, surgió el temor de que la propuesta consistiera en poner precio al agua o cobrar de manera diferente según el cultivo. La objeción adquirió una forma especialmente significativa: si la agricultura cumple una función de seguridad alimentaria, ¿cómo puede asignarse un costo al metro cúbico utilizado para producir alimentos?

El interrogante es legítimo, pero revela la superposición de planos conceptuales diferentes. La función social de una actividad, el valor económico generado por el agua, el costo de prestar el servicio, el costo de oportunidad de asignar un volumen escaso y la tarifa efectivamente cobrada no son equivalentes. Cuando se los confunde, la discusión oscila entre dos extremos igualmente problemáticos: considerar que toda valoración económica mercantiliza la vida, o asumir que el reconocimiento del carácter vital del agua elimina sus costos y las responsabilidades derivadas de su utilización.

El objetivo de este artículo es reconstruir ese debate y desarrollar una respuesta equilibrada. No se pretende formular una acusación contra los propietarios agrícolas ni desconocer la función histórica de la agricultura sanjuanina. Se procura examinar cómo la disponibilidad de agua pública quedó vinculada a la tierra, cómo esa relación generó valor patrimonial, quién asume los costos del sistema y qué criterios deberían orientar la gestión frente a una escasez creciente. El análisis se concentra en el Valle de Tulum, aunque sus conclusiones pueden contribuir a otras regiones áridas con derechos históricos de riego.

2. Un problema transdisciplinario

La gestión hídrica suele organizarse mediante especialidades. La hidrología estima aportes, variabilidad y reservas; la ingeniería diseña obras de captación, regulación y distribución; la agronomía determina requerimientos de los cultivos y tecnologías de aplicación; la hidrogeología analiza el comportamiento de los acuíferos; y la economía estudia costos, incentivos, productividad y asignación de recursos. Cada disciplina aporta conocimiento indispensable, pero ninguna, considerada aisladamente, explica el funcionamiento completo del sistema.

La dificultad aparece cuando los límites institucionales y distributivos se toman como datos externos al modelo. Puede optimizarse un cultivo sin examinar el origen del derecho que garantiza su abastecimiento; simularse un embalse sin preguntar quién captura el beneficio de la regulación; o calcularse una tarifa sin estudiar previamente cómo se asignó el volumen. En esos casos, la investigación describe correctamente fenómenos parciales pero deja fuera la regla que organiza el acceso al recurso.

El análisis integral requiere, al menos, tres balances complementarios. El balance físico muestra entradas, consumos, transferencias y variaciones de las reservas. El balance económico-distributivo identifica quién recibe los beneficios, quién realiza las inversiones y quién soporta los costos.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

El balance institucional explica por qué esa distribución se mantiene y qué normas, derechos y relaciones de poder la sostienen. Finalmente, el balance intergeneracional permite reconocer los costos que el consumo presente traslada al futuro.

Balance físico: oferta renovable + reservas iniciales = usos + pérdidas + reservas finales

Balance distributivo: beneficios apropiados − costos asumidos = transferencia económica neta

Balance intergeneracional: extracción presente − reposición sostenible = costo transferido al futuro

La crisis del Valle de Tulum surge de la interacción de estos balances. Una solución que modifica únicamente la oferta física puede mantener intactos los desequilibrios patrimoniales, institucionales y ambientales. Por eso, incorporar economía no significa reducir el agua a dinero: significa hacer visibles asignaciones, beneficios, costos y transferencias que ya existen, aunque no aparezcan en las cuentas públicas o privadas.

3. Valor de uso, valor de cambio y categorías que no deben confundirse

La expresión valor de uso permite reconocer las funciones que el agua cumple como condición de la vida y del territorio. Comprende el consumo humano esencial, la salud, la biodiversidad, los procesos ecológicos, la recarga de acuíferos, la conservación del oasis y la existencia de reservas para períodos secos y generaciones futuras. Estas funciones no pueden asignarse exclusivamente por capacidad de pago ni agotarse en una equivalencia monetaria.

El valor de cambio aparece cuando los derechos, servicios, disponibilidades o beneficios asociados al agua ingresan en relaciones económicas. No es necesario vender físicamente el agua para que exista valor de cambio. Éste puede manifestarse en el precio de una tierra irrigada, la rentabilidad de una actividad, la seguridad de suministro, el valor de una concesión, la energía generada o la posibilidad de desarrollar un emprendimiento. El mercado no compra el valor biológico de la molécula; intercambia posiciones jurídicas, servicios y beneficios posibilitados por su disponibilidad.

Sin embargo, la dicotomía no debe utilizarse para dividir rígidamente volúmenes físicos. El agua potable, por ejemplo, contiene simultáneamente una función vital no sustituible y un servicio que requiere captación, tratamiento, control de calidad, bombeo y distribución. El volumen indispensable para la vida debe garantizarse con independencia de la capacidad de pago, pero el servicio necesario para hacerlo seguro y accesible posee costos reales.

Tabla 1. Distinciones conceptuales necesarias

Concepto	Pregunta que responde	Alcance
Valor	¿Qué importancia tiene el agua?	Incluye dimensiones vitales, sociales, ambientales, culturales, estratégicas y productivas.
Valoración económica	¿Qué beneficios, costos evitados o alternativas están asociados a una decisión?	Herramienta de comparación; no exige convertir el resultado en precio.
Costo	¿Qué recursos demanda captar, almacenar, tratar, distribuir, medir o reponer el agua?	Puede incluir operación, capital, energía, oportunidad y externalidades.
Tarifa o canon	¿Qué contribución se exige al usuario?	Decisión institucional sobre recuperación de costos, redistribución e incentivos.
Precio	¿Qué monto surge de una transacción?	Expresión monetaria posible; nunca representa por sí sola el valor integral del agua.

La FAO distingue expresamente entre cargos por el servicio de riego, precio por unidad y costos sociales totales. También advierte que los objetivos de recuperación de costos y reducción de demanda requieren instrumentos distintos, y que la tarificación por sí sola tiene efectos limitados cuando faltan medición, cuotas y reglas institucionales (Cornish et al., 2004). La OCDE sostiene de manera semejante que los instrumentos económicos deben combinarse con regulación, monitoreo y criterios de equidad (OECD, 2015, 2021).

4. La apropiación histórica del valor hídrico

El régimen sanjuanino presenta una singularidad decisiva. El artículo 117 de la Constitución provincial establece que las aguas pertenecen al dominio público y que la Provincia regula su uso y aprovechamiento. Al mismo tiempo, dispone que la concesión de uso y goce del agua para beneficio y cultivo de un predio constituye un derecho inherente e inseparable del inmueble y pasa a los adquirentes del dominio a título universal o singular. La misma cláusula aclara que las concesiones no pueden limitar el derecho provincial de emplear esas aguas para fines de interés general (Constitución de la Provincia de San Juan, 1986).

Esta estructura no privatiza jurídicamente la propiedad del agua. Sin embargo, produce una patrimonialización económica de su disponibilidad. Una tierra con derecho de riego posee mayor capacidad productiva y mayor valor inmobiliario que otra equivalente sin ese derecho. Al venderse o heredarse el inmueble, se transmite también la expectativa jurídicamente protegida de acceso al agua. En términos de precios hedónicos, el derecho hídrico constituye un atributo capitalizado en el valor de la propiedad.

Valor de la tierra irrigada = valor del suelo + capitalización del derecho de agua + infraestructura disponible + expectativas productivas

Este proceso fue históricamente comprensible. Los propietarios presionaron para obtener seguridad jurídica y desarrollar inversiones en un territorio árido. El sistema contribuyó a consolidar el oasis, generar empleo y desarrollar bodegas, industrias y cadenas agroalimentarias. La cuestión actual no es juzgar moralmente ese proceso, sino determinar si la institución resultante continúa siendo compatible con una oferta más variable, un acuífero presionado, nuevos usos urbanos y productivos y mayores obligaciones ambientales.

La asignación por superficie empadronada y coeficiente uniforme transforma el derecho histórico en una expectativa de entrega independiente de la demanda real del cultivo, su eficiencia, la superficie efectivamente cultivada y el estado de las reservas. En el Valle de Tulum existen aproximadamente 124.000 hectáreas con derecho de riego frente a unas 70.000 hectáreas cultivadas (Instituto del Agua, 2026). Esta diferencia ilustra por qué el padrón jurídico no puede equipararse automáticamente con la demanda física efectiva.

En consecuencia, cuando se propone incorporar valor económico al análisis no se está creando por primera vez un valor de cambio. Ese valor ya existe y se manifiesta en la tierra irrigada, las rentas productivas, la seguridad de abastecimiento y las expectativas de continuidad. La propuesta consiste en hacerlo visible y examinar cómo se distribuyen los beneficios y los costos asociados.

5. La objeción de la seguridad alimentaria

Durante el debate surgió una objeción central: si el agua agrícola contribuye a la seguridad alimentaria, asignarle un costo podría contradecir esa función social. El argumento merece consideración porque la producción de alimentos constituye una necesidad colectiva y porque pequeños productores y agricultura familiar pueden requerir protección específica. Sin embargo, seguridad alimentaria y gratuidad generalizada del agua no son conceptos equivalentes.

La función social de producir alimentos, la actividad económica del productor y el servicio público de suministrar agua son planos distintos. Las presas, canales, medición, administración, energía, mantenimiento y control del acuífero tienen costos. Si éstos no son afrontados por el usuario, no desaparecen: se trasladan al contribuyente, a otros usuarios, al deterioro de la infraestructura, al ambiente o a las generaciones futuras.

Tampoco toda agricultura cumple de la misma manera una función de seguridad alimentaria. Deben distinguirse la producción de alimentos esenciales para el mercado local, la agricultura familiar, los cultivos de exportación, las producciones de alta rentabilidad, las superficies improductivas con derecho y los usos ineficientes. Todos pueden ser legítimos, pero no corresponde atribuirles automáticamente la misma justificación social.

Derecho de riego agrícola ≠ contribución comprobada a la seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria puede justificar prioridad, subsidios o incentivos, pero esos apoyos deberían ser explícitos, focalizados y evaluables. Es preferible subsidiar al productor vulnerable, al alimento estratégico o a la modernización eficiente que abaratar indiscriminadamente cada metro

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

cúbico. De otro modo, el subsidio puede premiar al mayor consumidor y transferir recursos públicos hacia actividades cuya renta es predominantemente privada.

La cuestión distributiva puede expresarse de manera sencilla: costo total del servicio = aporte del usuario + subsidio público explícito. La decisión democrática consiste en determinar qué parte corresponde a cada componente y a cambio de qué resultado social. Valorar la productividad hídrica no implica cobrar tarifas diferentes a los cultivos. Dos producciones pueden pagar la misma tasa de servicio y generar valores agregados por metro cúbico muy distintos. El indicador informa; la tarifa decide.

6. Renta hídrica, inversión privada y costos socializados

La capitalización del agua en la tierra no significa que los propietarios no hayan invertido. En el Valle de Tulum existen inversiones privadas significativas en plantaciones, perforaciones, riego presurizado, bodegas, infraestructura y comercialización. La precisión necesaria consiste en separar esas inversiones de la ventaja hídrica creada y respaldada por el ordenamiento jurídico y por obras financiadas colectivamente.

Durante aproximadamente cincuenta años, la Provincia realizó inversiones de gran escala en regulación y aprovechamiento del río San Juan. La construcción de Ullum, Caracoles y Punta Negra, junto con redes, defensas y otras obras, incrementó la seguridad del sistema. Una parte de ese beneficio se expresó en mayor capacidad productiva y mayor valor de los activos privados. Cuando la recuperación de los costos es mínima y el derecho permanece incorporado a la tierra, una proporción relevante de la renta creada por la inversión pública queda capitalizada por los beneficiarios.

El problema se agrava cuando el agua superficial no satisface la expectativa de entrega y el déficit se compensa mediante extracción subterránea. El acuífero funciona entonces como garantía residual del régimen de asignación. El productor conserva la disponibilidad mediante bombeo, mientras parte de los costos se manifiesta como descenso de niveles, mayor energía, deterioro de calidad, pérdida de rendimiento de pozos y reducción de la reserva estratégica compartida con el abastecimiento poblacional.

La renta hídrica privada y el costo colectivo pueden crecer simultáneamente. Esta situación no se corrige negando el valor económico del agua. Por el contrario, requiere una contabilidad ampliada que registre infraestructura, energía, externalidades, agotamiento de reservas y beneficios patrimoniales. Reconocer esos componentes no determina automáticamente una tarifa; proporciona la información necesaria para una política transparente.

7. La respuesta tradicional de aumentar la oferta

Cuando la asignación histórica se vuelve incompatible con la oferta sostenible, la respuesta política habitual consiste en buscar nuevas fuentes. Entre las alternativas mencionadas en el debate provincial aparecen acueductos de gran distancia, trasvases y agua de mar desalinizada y elevada a través de la cordillera para abastecer actividades mineras. Estas opciones pueden ser objeto de estudios técnicos legítimos, pero no son institucionalmente neutrales.

Si una obra extraordinaria se analiza antes de revisar derechos, demanda, eficiencia y reservas, se adopta implícitamente una decisión: mantener intacta la estructura vigente y obtener agua adicional para satisfacerla. De este modo, un conflicto distributivo se presenta como una insuficiencia puramente física. Los costos energéticos, financieros y ambientales de la nueva oferta pueden socializarse sin modificar la asignación que originó el déficit.

La infraestructura adicional sólo debería considerarse después de demostrar que se midió la demanda real, se redujeron pérdidas evitables, se protegió el acuífero, se revisaron las asignaciones no utilizadas, se compararon alternativas y se identificó quién recibiría los beneficios y quién asumiría los costos. De lo contrario, se incorpora oferta nueva a un sistema que conserva los incentivos para sobreasignarla.

La diferencia entre gestión de oferta y gestión por demanda no supone abandonar la ingeniería. Significa invertir el orden de las decisiones. Primero se establece cuánto puede utilizarse sosteniblemente y para qué funciones; luego se seleccionan las obras que sirven a ese propósito. La infraestructura deja de definir la política y pasa a ser un instrumento de una política previamente acordada.

8. Una jerarquía para conciliar funciones fundamentales y usos productivos

El equilibrio buscado no requiere elegir entre agua sin economía y agua convertida en mercancía. Requiere ordenar los niveles de decisión. Las funciones vitales, ecológicas y estratégicas deben operar como restricciones previas; los instrumentos económicos deben actuar dentro del espacio sostenible que queda disponible.

Tabla 2. Jerarquía propuesta para la gestión del agua

Nivel	Funciones	Instrumento principal
1. Garantía humana	Consumo esencial, salud y saneamiento.	Derechos, estándares de servicio y protección de asequibilidad.
2. Límite ecológico	Biodiversidad, caudales ambientales, calidad y procesos ecosistémicos.	Restricciones físicas, monitoreo y normas ambientales.
3. Seguridad estratégica	Reservas en embalses, recarga y conservación del acuífero.	Reglas de operación, umbrales y administración interanual.
4. Usos productivos	Agricultura, industria, minería e hidroelectricidad.	Demanda real, productividad, costos de oportunidad, tarifas e incentivos.
5. Decisión distributiva	Reparto de costos y beneficios.	Gobernanza participativa, subsidios explícitos y rendición de cuentas.

Esta jerarquía reconoce que el mismo volumen puede cumplir funciones sucesivas. El agua derivada para consumo urbano puede tratarse y reutilizarse; el agua almacenada conserva un valor de opción; y la recarga no constituye una pérdida sino una transferencia hacia una reserva estratégica. La evaporación, en cambio, debe registrarse como una pérdida física inherente al almacenamiento, no como un uso social equivalente a los demás.

Una vez establecidos el piso humano, el límite ecológico y la reserva estratégica, la economía puede evaluar los usos productivos. La productividad hídrica puede expresarse como valor agregado generado dividido por el volumen utilizado. El costo de oportunidad representa el beneficio social sacrificado al asignar el agua a una alternativa. Las externalidades registran efectos impuestos a terceros, como salinización, descenso del acuífero o pérdida de calidad. Ninguna de estas mediciones obliga por sí misma a cobrar su valor completo al usuario; sí impide que las decisiones se adopten como si esos efectos no existieran.

9. Implicancias para el Valle de Tulum

La transición hacia una gestión por demanda exige separar derecho, disponibilidad y entrega efectiva. El derecho histórico no puede transformarse en una obligación automática de entregar un coeficiente fijo cualquiera sea la hidrología. La asignación anual debería depender del aporte del río, el almacenamiento en los embalses, el estado del acuífero, las demandas prioritarias y la superficie efectivamente cultivada.

$$\text{Asignación}(t) = f\,[\text{aporte del río}(t), \text{reservas superficiales}(t), \text{estado del acuífero}(t), \text{demandas prioritarias}(t)]$$

La implementación requiere un censo satelital con verificación de campo, georreferenciación por redes terciarias, secundarias y primarias, curvas mensuales de demanda por cultivo, medición de entregas y extracción subterránea, y un sistema público de información. Sin medición no existe posibilidad de distinguir necesidad, derecho nominal, uso efectivo y ahorro.

El acuífero debe integrarse al mismo balance que el agua superficial. No puede continuar actuando como fuente invisible que compensa cualquier diferencia. La extracción para riego debería vincularse con la recarga efectiva y con umbrales de seguridad piezométrica y de calidad, preservando el abastecimiento humano y la reserva estratégica de largo plazo.

La reforma económica puede combinar cargos por servicio, tarifas volumétricas progresivas, incentivos a la eficiencia, subsidios focalizados y contribuciones por impactos ambientales. Pero

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

esos instrumentos sólo serán legítimos si forman parte de una reforma institucional más amplia, con participación de usuarios, transparencia y descentralización por cuencas. La academia debe aportar balances, modelos y evaluación; no sustituir la decisión política ni la deliberación social.

10. Discusión

El debate analizado revela que el principal obstáculo no es la ausencia de conocimiento técnico, sino la fragmentación del conocimiento disponible. La ciencia hídrica puede describir con precisión aportes, eficiencias y requerimientos, pero si omite la apropiación patrimonial y la distribución de costos ofrece una imagen incompleta. Del mismo modo, la economía puede producir señales erróneas si ignora los límites físicos y ecológicos.

La expresión valor de cambio produce resistencia porque suele interpretarse como precio de mercado. Para evitar esa reducción conviene hablar de valor económico instrumental de los usos productivos y de funciones fundamentales protegidas. Sin embargo, no debería abandonarse la observación de fondo: el agua ya posee valor de cambio en el sistema, aun cuando su tarifa sea reducida. Ese valor se manifiesta en la tierra, los negocios, los derechos y la seguridad de acceso.

La controversia tampoco debe resolverse afirmando que toda renta privada constituye una apropiación ilegítima. La iniciativa empresarial y la inversión productiva son componentes necesarios del oasis. El problema aparece cuando una ventaja creada colectivamente se vuelve invisible, cuando sus costos no se registran y cuando la expectativa privada de disponibilidad se coloca por encima de la sostenibilidad del sistema.

El artículo 117 contiene, en este sentido, una tensión fértil. Protege la inherencia de la concesión a la tierra, pero conserva el dominio público y el derecho provincial de utilizar el agua para fines de interés general. Esta última cláusula permite interpretar que ningún derecho de uso puede desvincularse completamente de la disponibilidad real, la protección del acuífero y las necesidades colectivas. La reforma no requiere negar la historia, sino adaptar sus instituciones a las condiciones del siglo XXI.

La seguridad alimentaria debe permanecer como objetivo público, pero no como argumento genérico para inmovilizar el régimen. Si un subsidio hídrico se justifica por alimentos, empleo, arraigo territorial o protección de pequeños productores, esos resultados deben identificarse, medirse y evaluarse. La transparencia protege mejor la función social de la agricultura que la gratuidad indiscriminada.

11. Conclusiones

La discusión entre agua como valor de uso y agua como valor de cambio no puede resolverse eligiendo una categoría y descartando la otra. El agua sostiene la vida, la dignidad humana, la biodiversidad y la continuidad del territorio; simultáneamente, su disponibilidad posibilita producción, genera rentas, valoriza inmuebles y requiere servicios e infraestructura costosos. La gestión responsable debe reconocer ambas dimensiones y establecer una jerarquía explícita entre ellas.

Valorar económicamente no significa poner precio a la vida. Significa medir costos, beneficios, productividad, oportunidades sacrificadas y externalidades para adoptar decisiones informadas. La tarifa es una decisión política posterior sobre cómo distribuir esos costos. Puede existir valoración sin precio, precio sin recuperación completa de costos y subsidio sin negación del valor económico.

En San Juan, la discusión no comienza con una eventual tarifa. El valor de cambio ya se incorporó históricamente a la tierra mediante la inherencia de la concesión de riego, su transmisión con el inmueble y la seguridad brindada por inversiones públicas. El agua continúa siendo jurídicamente pública, pero una parte sustancial de sus beneficios económicos se encuentra patrimonializada. Al mismo tiempo, costos asociados a infraestructura, bombeo, deterioro del acuífero y pérdida de reservas se distribuyen sobre la sociedad y el futuro.

La seguridad alimentaria puede justificar prioridades y subsidios, pero no elimina los costos ni legitima automáticamente cualquier uso agrícola. Los apoyos deben orientarse a funciones sociales comprobables, pequeños productores, alimentos estratégicos y mejoras de eficiencia. Subsidio explícito y medible no equivale a gratuidad invisible.

El camino propuesto consiste en proteger primero el consumo humano esencial, la biodiversidad y las reservas; medir luego la demanda real; asignar el volumen productivo compatible con esos límites; evaluar productividad, costos de oportunidad y externalidades; y definir finalmente tarifas, cánones, subsidios e incentivos mediante una gobernanza participativa. Esta secuencia permite utilizar la economía como herramienta de conservación y justicia, sin convertirla en la medida exclusiva del valor del agua.

La cuestión decisiva para el Valle de Tulum no es solamente cuánto vale un metro cúbico, sino quién tiene derecho a decidir su destino, bajo qué restricciones y con qué responsabilidad frente al conjunto social. Sólo al responder esa pregunta será posible pasar de una cultura de apropiación de la oferta a una administración democrática de la demanda y de las reservas.

Bibliografía

Constitución de la Provincia de San Juan. (1986). Constitución de la Provincia de San Juan, artículos 113 a 120.

Cornish, G. A., Bosworth, B., Perry, C. J., & Burke, J. J. (2004). Water charging in irrigated agriculture: An analysis of international experience. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387, 253–260. https://doi.org/10.1038/387253a0

Departamento de Hidráulica de San Juan. (2023). Plan de gestión integral de los recursos hídricos de San Juan. Gobierno de la Provincia de San Juan.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2017). Water accounting and auditing: A sourcebook. FAO.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2022). Methodological assessment report on the diverse values and valuation of nature (P. Balvanera, U. Pascual, M. Christie, B. Baptiste, & D. González-Jiménez, Eds.). IPBES Secretariat. https://doi.org/10.5281/zenodo.6522522

Instituto del Agua. (2026). Estimaciones de superficies, balances hídricos y escenarios de gestión por demanda para el Valle de Tulum [Documento de trabajo]. Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, Universidad Católica de Cuyo.

OECD. (2010). Pricing water resources and water and sanitation services. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264083608-en

OECD. (2015). Water resources allocation: Sharing risks and opportunities. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264229631-en

OECD. (2021). OECD principles on water governance: Indicator framework and evolving practices. OECD Publishing.

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Provincia de San Juan. (2014a). Ley 190-L. Código de Aguas de la Provincia de San Juan.

Provincia de San Juan. (2014b). Ley 13-A. Creación y régimen del Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan.

Russi, D., ten Brink, P., Farmer, A., Badura, T., Coates, D., Förster, J., Kumar, R., & Davidson, N. (2013). The economics of ecosystems and biodiversity for water and wetlands. Institute for European Environmental Policy & Ramsar Secretariat.

United Nations General Assembly. (2010). The human right to water and sanitation (A/RES/64/292). United Nations.

Young, R. A., & Loomis, J. B. (2014). Determining the economic value of water: Concepts and methods (2nd ed.). RFF Press.